VÆKSTFORSØG OVER CA. 14 DAGE

Karse i lys og mørke

Dato: _____ **Gruppe / navne:** _____

Om øvelsen

I skal undersøge højdevæksten hos havekarse (*Lepidium sativum*) som funktion af tid og af lys. Karse er en urt, der kan dyrkes indendørs hele året. Frøene spirer, når de holdes fugtige, og planterne vokser, hvis de kan lave fotosyntese — det vil sige, hvis de har adgang til carbondioxid, vand og lys. Planter i mørke kan ikke lave fotosyntese.

Hver gruppe får to bakker med vat og karsefrø: den ene skal stå lyst, den anden mørkt. Forsøget løber over ca. 14 dage, og I skal vande og måle jeres planter hver dag. I ser altså på karsen som en primærproducent — en fotoautotrof organisme — og på formen af vækstkurverne.



Figur 1: Havekarse, ca. 1 uge gamle planter dyrket i vat i en alu-bakke i en vindueskarm i marts.

Hypotese

Skriv hypoteserne ned, før I sætter forsøget i gang.

1. Karsens højdevækst som funktion af tid:

_____

_____

2. Karsens højdevækst som funktion af lys:

_____

_____

Tænk også over, hvilken farve planterne får under de to betingelser.

Fremgangsmåde

A. Opstilling (dag 0)

1. Læg et lag vat i hver af de to bakker, og fugt vattet med vand fra hanen, indtil det er vådt hele vejen igennem. Brug samme mængde vat og vand i de to bakker — hvorfor er det vigtigt?
2. Fordel karsefrøene jævnt i de to bakker. Brug også her samme mængde i begge bakker.
3. Mærk bakkerne med gruppens navn og med “lys” og “mørke”.
4. Stil den ene bakke lyst, fx i en vindueskarm, og den anden mørkt i et skab eller en lukket kasse. Bakken i mørke må ikke få lys undervejs.
5. Mål højden i begge bakker med det samme (den er 0 cm), og skriv dato og klokkeslæt i skemaet.

B. Daglige målinger (dag 1–14)

1. Vand begge bakker, så vattet holdes vådt. Planterne skal ikke gødes.
2. Mål planternes højde i hver bakke med en lineal, og notér målingerne i skemaet sammen med dato, klokkeslæt og en kort observation (farve, udseende, hvor mange frø der er spiret).
3. Tag fotos af begge bakker undervejs — ikke nødvendigvis hver dag — som dokumentation. Skriv i skemaet, hvornår I har taget billeder.

Tip

- Mål så vidt muligt på samme tidspunkt hver dag, så der går ca. 24 timer mellem målingerne, og brug samme lineal hele forsøget igennem. Det er en del af variabelkontrollen.
- Aftal i gruppen, om begge bakker står hos den samme elev hele forsøget, eller om de går på tur. Bakkerne skal passes hver dag — også i weekenden.
- Fordampningen kan være stor i en vindueskarm med fuld sol. Er I hjemmefra i mere end 8 timer, så vand, før I tager i skole. Tørrer vattet ud, dør planterne.
- Vil I have flere data at behandle, kan I tælle et fast antal frø op i hver bakke (fx 100) og undervejs tælle, hvor mange der er spiret. Så kan I også beregne en spiringsprocent.

Materialer (pr. gruppe)

- 2 aluminiumsbakker med låg
- Bomuldsvat
- Karsefrø
- Vand fra hanen
- Lineal (den samme hele forsøget igennem)
- Ur til tidtagning
- Kamera (fx mobiltelefon) til dokumentation
- Et skab eller en lukket kasse til bakken i mørke

Registrering af målinger

Tabel 1: Karsens højde (cm) i lys og i mørke, målt én gang i døgnet. De to første rækker er et eksempel på, hvordan skemaet udfyldes.

Dato	Kl.	Lys (cm)	Mørke (cm)	Observationer	Foto
8/9	*18:00*	*0*	*0*	*Frøene er ikke spiret endnu*	*Ja*
9/9	*18:05*	*0,1*	*0*	*Lys: ca. 5 % af frøene er begyndt at spire*	*Nej*

Databehandling

1. Lav en graf over karsens højde (cm) som funktion af tiden (dage) med begge bakker i samme koordinatsystem, så de kan sammenlignes direkte. Husk aksetitler med enheder, signaturforklaring, figurnummer og figurtekst.
2. Beregn den gennemsnitlige vækstrate for hver bakke over hele forsøget, og — hvis kurven har en tydelig stejl del — også i den periode, hvor væksten var hurtigst:

$$\text{Vækstrate} = \frac{h_{\text{slut}} - h_{\text{start}}}{t_{\text{slut}} - t_{\text{start}}} \quad (\text{cm/døgn})$$

Tabel 2: Udregnede nøgletal for de to bakker.

	Lys	Mørke
Højde ved forsøgets slutning (cm)		
Gennemsnitlig vækstrate, hele forsøget (cm/døgn)		
Største vækstrate, periode og værdi (cm/døgn)		
Dag for første spiring		

3. Beskriv kurvernes form: er væksten jævn, accelererende, eller flader den ud mod slutningen? Er der forskel på formen i lys og i mørke?
4. Har I talt et fast antal frø op, så beregn spiringsprocenten for hver bakke:

$$\text{Spiringsprocent} = \frac{\text{antal spirede frø}}{\text{antal udsåede frø}} \cdot 100$$

5. Beskriv i hele sætninger, hvad I observerede i løbet af de 14 dage — farve, udseende og højde — og henvis til skemaet og til jeres fotos med figurnummer og figurtekst.

Journalspørgsmål

1. Vurdér jeres to hypoteser ud fra resultaterne: skal de forkastes, eller kan de beholdes indtil videre?
2. Hvorfor kan karsen i mørke overhovedet spire og vokse i de første dage? Hvor kommer energien og byggestofferne fra, når planten ikke kan lave fotosyntese?
3. Karse i mørke bliver ofte høj, tynd og gullig (*etiolering*). Forklar, hvorfor det kan være en fordel for en kimplante under jorden eller i skygge at strække sig mod lyset, og hvorfor bladene ikke bliver grønne.
4. Skriv reaktionsskemaet for fotosyntesen, og forklar ud fra det, hvorfor karsen i lys kan blive ved med at vokse, mens karsen i mørke på et tidspunkt holder op med at vokse og dør.
5. Hvorfor er det vigtigt, at de to bakker får samme mængde vat, vand og frø og står ved samme temperatur? Hvilke variable lykkedes det at holde konstante, og hvilke ikke?
6. **Fejlkilder.** Gik alt som planlagt, skriver I "ingen". Gik noget galt, skal I beskrive fejlkilden og vurdere, hvad den betyder for resultaterne.
7. **Konklusion.** Saml de vigtigste resultater — hvad ved I nu om karsens vækst og om lysets betydning for fotosyntesen?